



Master 1 Bio-Informatique & Bio-Statistique
Université de Nantes
Année 2024-2025

Mémoire de stage

Modélisation des voies de signalisation PKC, CaMKII et PKA dans la plasticité synaptique

Alexandre Gosset
Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF)
UMR 5203 - CNRS / INSERM / Université de Montpellier

Mémoire confidentiel, soutenance à huis clos

Encadrant : Jérémie Naudé (Chargé de Recherche CNRS)

Date de début : 17/03/2025
Date de fin : 01/08/2025

Résumé

Résumé

Ce stage, réalisé à l'Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF) de Montpellier, a porté sur la modélisation mathématique des voies de signalisation impliquées dans la plasticité synaptique, en particulier les voies PKC, CaMKII et PKA. À l'aide d'équations différentielles ordinaires (EDO), nous avons simulé les dynamiques de ces voies pour étudier leur rôle dans les mécanismes d'apprentissage et de mémoire. Les résultats mettent en évidence une activation biphasique de CaMKII, une bistabilité moléculaire favorisant la mémoire à long terme, et une modulation croisée calcium/AMPC amplifiée par la dopamine. Ces simulations permettent d'identifier les paramètres clés contrôlant la potentialisation (LTP) et la dépression (LTD) à long terme.

Mots-clés : Plasticité synaptique, EDOs, Calcium, AMPC, Bistabilité, Neurosciences computationnelles.

Résumé

Abstract

Conducted at the Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF) in Montpellier, this internship focused on modeling the PKC, CaMKII, and PKA signaling pathways involved in synaptic plasticity using ordinary differential equations (ODEs). Simulations revealed biphasic CaMKII activation, molecular bistability supporting long-term memory, and calcium/cAMP cross-modulation enhanced by dopamine. These results highlight key parameters controlling long-term potentiation (LTP) and depression (LTD), providing insights into learning mechanisms.

Keywords : Synaptic plasticity, ODEs, Calcium, cAMP, Bistability, Computational neuroscience.

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte général	3
1.2	Question particulière	3
1.3	Objectifs	3
1.4	Cadre du stage	4
2	Démarche et Approche	4
2.1	Contexte	4
2.2	Questions	4
2.3	Architecture du modèle	4
2.4	Implémentation numérique	5
2.5	Workflow	5
3	Résultats	8
3.1	Dynamiques caractéristiques	8
3.2	Dynamique du glutamate	8
3.3	Dynamique de la dopamine	8
3.4	Associativité	8
3.5	Éligibilité du modèle	9
3.6	Validation numérique	9
3.7	Interprétation	9
4	Bilan et Perspectives	13
4.1	Retour critique	13
4.2	Perspectives	13
A	Paramètres clés	14
B	Extrait du code	15

1 Introduction

1.1 Contexte général

Le **cerveau humain** est capable d'**apprendre** tout au long de la vie, et cette capacité repose sur un phénomène appelé **plasticité synaptique**. Cela signifie que les connexions entre les **neurones**, appelées **synapses**, peuvent se renforcer ou s'affaiblir selon l'**activité du cerveau**. Ces ajustements sont essentiels pour des fonctions comme l'**apprentissage**, la **mémoire** ou encore l'**adaptation à un nouvel environnement** (Citri & Malenka, 2008 ; Neves et al., 2008).

Au niveau biologique, ces **changements synaptiques** dépendent de mécanismes complexes à l'intérieur des **cellules nerveuses**. Des molécules appelées **protéines kinases** jouent un rôle central : elles modifient l'activité d'autres protéines pour déclencher ou stabiliser les **changements synaptiques**. Parmi elles, on retrouve par exemple la **PKC** (protéine kinase C), la **CaMKII** (calmoduline kinase II) et la **PKA** (protéine kinase A), qui participent à des **voies de signalisation** intracellulaires bien caractérisées (voir par exemple Smith et al., 2015).

Deux formes principales de **plasticité synaptique** ont été décrites : la **potentialisation à long terme (LTP)**, qui renforce la communication entre deux **neurones**, et la **dépression à long terme (LTD)**, qui l'affaiblit (Bliss & Collingridge, 1993). Ces processus sont influencés par des substances chimiques, ou **neurotransmetteurs**, comme le **glutamate** (le plus courant dans le **cerveau**) et la **dopamine**, bien connue pour son rôle dans la **motivation** et la **récompense**.

Le **glutamate** agit sur plusieurs types de récepteurs situés sur la **membrane des neurones**, comme les **récepteurs NMDA, AMPA, et mGluR**, qui régulent l'entrée de **calcium** dans la cellule et déclenchent des **cascades de réactions biochimiques** (Traynelis et al., 2010). De son côté, la **dopamine** agit via des **récepteurs D1**, qui activent d'autres **voies de signalisation**, notamment celles qui dépendent de l'**AMPc**, une petite molécule messagère (Beaulieu & Gainetdinov, 2011). La **dopamine** joue un rôle clé dans la **prise de décision** associée à la **récompense**, en modulant les **signaux synaptiques** pour renforcer les **comportements bénéfiques**. La **modélisation** de ces dynamiques vise à comprendre la **logique computationnelle** derrière les variations de concentration de molécules clés, comme le **calcium** et l'**AMPc**, et l'**intégration des signaux dopaminergiques** pour encoder les **règles d'apprentissage**.

Comprendre comment toutes ces **voies de signalisation** interagissent pour produire un effet synaptique mesurable est un défi majeur. C'est pourquoi des **modèles computationnels** sont souvent utilisés. Ces modèles permettent de simuler ces **réactions moléculaires complexes** afin d'en analyser les conséquences à l'échelle des **neurones** ou des **réseaux neuronaux** (Jedrzejewski-Szmek et al., 2018).

1.2 Question particulière

Ce stage s'est concentré sur la modélisation des interactions glutamate-dopamine dans les synapses néocorticales, avec un accent sur la bistabilité moléculaire de CaMKII, qui pourrait sous-tendre la persistance de la LTP. La question centrale était de déterminer comment les voies PKC, CaMKII, et PKA coopèrent pour encoder les règles d'apprentissage (par exemple, LTP à haute fréquence, LTD à basse fréquence) et comment la dopamine module ces processus.

1.3 Objectifs

Les objectifs du stage étaient les suivants :

- Construire un modèle mathématique intégrant les voies PKC, CaMKII, et PKA, avec un couplage réaliste entre le calcium et l'AMPc.
- Simuler des scénarios physiologiques, tels que des stimulations glutamatergiques à haute (100 Hz) et basse fréquence (1 Hz), ainsi que des stimulations dopaminergiques.
- Identifier les paramètres clés (par exemple, constantes d'activation, seuils calciques) contrôlant les dynamiques de LTP et LTD.

1.4 Cadre du stage

L’Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF, UMR 5203, Montpellier) est un centre de recherche interdisciplinaire dédié à l’étude des mécanismes moléculaires et cellulaires sous-jacents aux fonctions cérébrales. Mon stage s’est déroulé au sein de l’équipe Perroy, co-dirigée par les Dr. Julie Perroy et Jérémie Naudé. Cette équipe combine des approches expérimentales et computationnelles pour étudier la plasticité synaptique. Par exemple, les travaux de Colline Chevallier (doctorante) utilisent des modèles de type apprentissage par renforcement en plus de ses études expérimentales pour étudier l’apprentissage chez les souris dans un environnement incertain, tandis qu’Aragorn Velez (doctorant) utilise des techniques d’imagerie calcique, imagerie AMPc avec Bio-senseur pour mesurer les dynamiques synaptiques in vitro. Mon projet a servi de pont entre ces niveaux d’analyse, en proposant un modèle moléculaire capable de relier les observations expérimentales (échelle cellulaire) aux prédictions cognitives (échelle réseau).

2 Démarche et Approche

2.1 Contexte

Ce travail s’inscrit dans le domaine des neurosciences computationnelles, qui vise à modéliser les processus biologiques pour tester des hypothèses difficilement accessibles expérimentalement. Les modèles de signalisation, comme ceux développés par Bhalla et Bower (1999), offrent un cadre pour simuler les cascades biochimiques impliquées dans la plasticité synaptique.

2.2 Questions

- **Question globale** : Comment les voies de signalisation intracellulaires codent-elles les règles d’apprentissage dans les neurones néocorticaux ?
- **Question particulière** : Comment les voies PKC, CaMKII, et PKA interagissent-elles pour réguler la LTP et la LTD, et quel est le rôle de la bistabilité moléculaire et de la dopamine dans ces processus ?

2.3 Architecture du modèle

Le modèle intègre 42 variables d’état décrites par des équations différentielles ordinaires (EDOs) de premier ordre, organisées en trois modules interconnectés. Les dynamiques enzymatiques et coopératives des voies de signalisation sont modélisées à l’aide d’équations de Michaelis-Menten et de Hill, qui sont particulièrement adaptées pour capturer les comportements non linéaires des réactions biochimiques.

Choix des équations de Michaelis-Menten. Les équations de Michaelis-Menten sont utilisées pour modéliser les cinétiques enzymatiques, comme la production de DAG par la PLC ou l’activation de l’adénylyl cyclase (AC) dans la voie PKA. Ces équations décrivent la vitesse des réactions enzymatiques en fonction de la concentration du substrat, avec une constante de Michaelis (K_m) qui reflète l’affinité enzymatique. Cette formulation est justifiée par la saturation des enzymes à des concentrations élevées de substrat, un phénomène courant dans les cascades de signalisation synaptiques, comme décrit par De Pitta et al. (2016).

$$v = \frac{V_{\max} \cdot [S]}{K_m + [S]}, \quad (1)$$

où v est la vitesse de la réaction, $V_{\max}$ la vitesse maximale, $[S]$ la concentration du substrat, et K_m la constante de Michaelis.

Choix des équations de Hill. Les équations de Hill sont employées pour modéliser les processus coopératifs, tels que l’activation de la calmoduline (CaM) par le calcium ou l’autophosphorylation de CaMKII. Ces équations capturent la non-linéarité des interactions moléculaires, où la liaison d’un ligand (par exemple, le calcium à la CaM) augmente la probabilité de liaisons supplémentaires, entraînant une réponse en sigmoïde. Cette approche est cohérente avec les observations expérimentales

de la plasticité synaptique et les modèles computationnels existants (De Pitta et al., 2016).

$$v = \frac{V_{\max} \cdot [L]^n}{K^n + [L]^n}, \quad (2)$$

où v est la vitesse de la réaction, $[L]$ la concentration du ligand, K la constante de dissociation, et n le coefficient de Hill reflétant la coopérativité.

Les trois modules du modèle sont les suivants :

- **Voie PKC** : Activation via les récepteurs métabotropiques du glutamate (mGluR), entraînant l'activation de la protéine Gq, de la phospholipase C (PLC), et la production de DAG et d'IP3, culminant dans l'activation de PKC et l'internalisation des récepteurs GluR2 :

$$\frac{dPKC}{dt} = k_{PKCa} \cdot Ca_{\text{cyto}} \cdot \frac{DAG}{DAG + K_{m,DAG}} \cdot (PKC_{\max} - PKC) - k_{PKC, \text{decay}} \cdot PKC \quad (3)$$

- **Voie CaMKII** : Dynamique multi-états (12 sites de phosphorylation) avec une autophosphorylation dépendante de la calmoduline (CaM), modélisant la bistabilité moléculaire :

$$\frac{dP_i}{dt} = k_{\text{auto}} P_{i-1} \frac{CaM^n}{CaM^n + K_{\text{act}}^n} - k_{\text{dephos}} P_i \quad (4)$$

- **Voie PKA** : Activation dopaminergique via les récepteurs D1, activation de la protéine Gs, de l'adénylyl cyclase (AC), production d'AMPc, et activation de PKA, favorisant l'insertion des récepteurs GluR1.

$$\frac{dPKA}{dt} = K_1 \cdot cAMP^4 \cdot (PKA_{\text{tot}} - PKA) - K_2 \cdot PKA \quad (5)$$

Les interactions entre ces voies sont médiées par le calcium (Ca^{2+}) et l'AMPc, avec un couplage spécifique entre l'activation de l'AC et les niveaux calciques.

2.4 Implémentation numérique

Le modèle a été implémenté en **Python** avec les outils suivants :

- **Résolution des EDOs** : La fonction `solve_ivp` de **SciPy**, avec la méthode **LSODA**, a été utilisée pour résoudre les **équations différentielles ordinaires (EDOs)** avec une **tolérance relative** de 10^{-6} et **absolue** de 10^{-8} . Au début de l'élaboration du modèle, les calculs étaient basés sur des **événements** de type "**charge de Dirac**" pour les **stimulations** de **glutamate (Glu)** et de **dopamine (Dopa)**, où ces substances étaient ajoutées de manière **discrète** à intervalles fixes, comme des **impulsions soudaines**. Cependant, après une entrevue avec le **Dr Hugues Berry**, j'ai modifié l'approche sur son **conseil**. Il m'a suggéré de passer à une méthode où les **dérivées** sont calculées en fonction d'**événements actifs**, c'est-à-dire en tenant compte du **moment exact** où les stimulations ont lieu et de leur **effet continu** sur le système. Cette méthode permet de mieux capturer les **variations naturelles** des **concentrations** de Glu et Dopa dans une **synapse**, rendant le modèle plus **réaliste**. Pour simplifier, imaginez que la première méthode ajoutait des "**pics**" **soudains** comme des gouttes d'eau tombant une par une, tandis que la nouvelle méthode suit le **flux d'eau** de manière **fluide** et **continue**, ajustée aux moments où les **neurones** sont stimulés.
- **Interface interactive** : Une **interface graphique** basée sur **IPywidgets** permet d'ajuster les **paramètres en temps réel** (par exemple, **fréquence** des stimulations, **constantes cinétiques**), facilitant l'exploration des effets de différentes conditions sur le modèle.

2.5 Workflow

Le développement du modèle a suivi trois étapes :

1. **Revue bibliographique** : Analyse des modèles existants, notamment ceux de Bhalla et Bower (1999), Maki-Marttunen et al. (2018), et De Pitta et al. (2016), pour identifier les équations et paramètres pertinents.

2. **Implémentation et calibration** : Programmation du modèle en Python, avec calibration des paramètres basée sur des données physiologiques (par exemple, $[Ca^{2+}]_{basal} = 0.1 \mu M$, $CaMKII_{total} = 10 \mu M$).
3. **Simulations** : Réalisation de simulations sous différentes conditions, comme des stimulations glutamatergiques à 100 Hz (LTP) et 1 Hz (LTD), et des stimulations dopaminergiques pour évaluer la modulation.

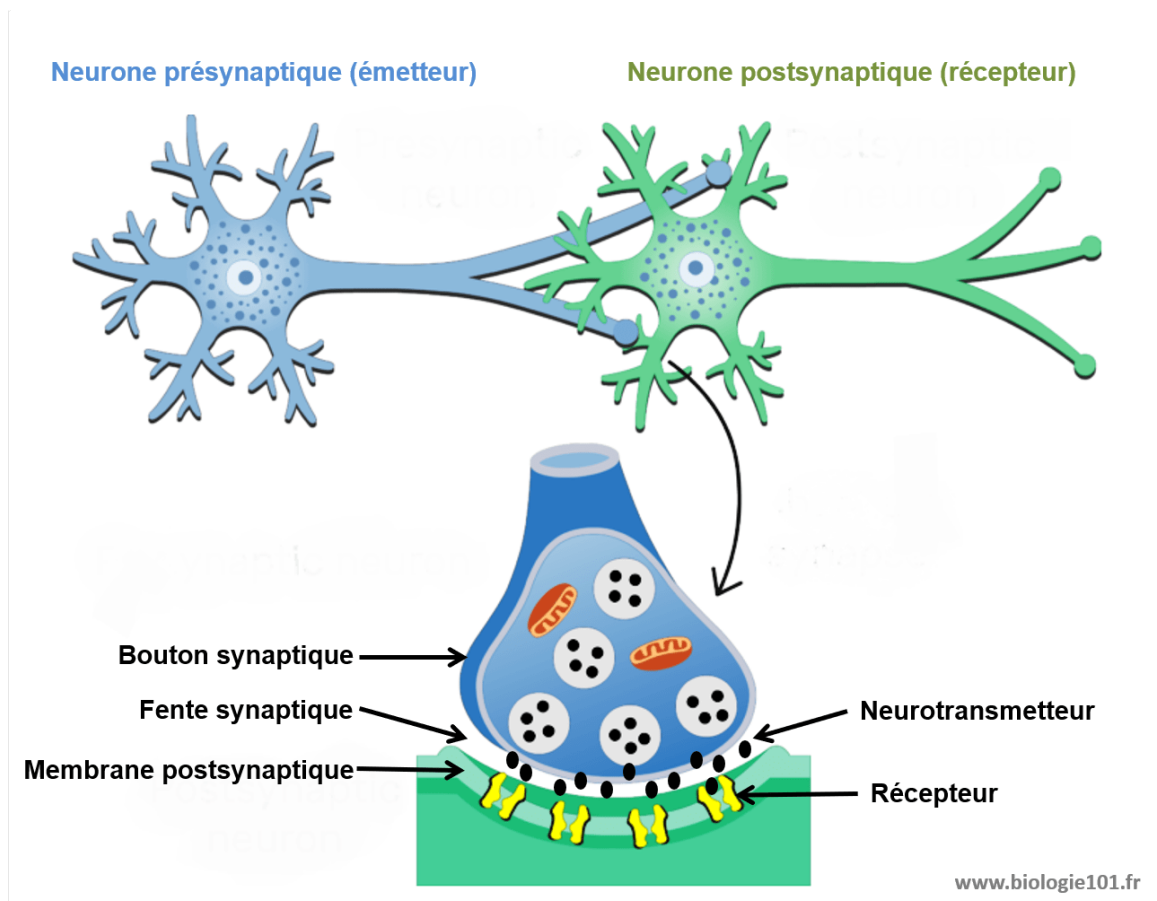


FIGURE 1 – Schéma de la synapse modélisée illustrant les dynamiques du glutamate et de la dopamine. Ce schéma représente une synapse néocorticale modélisée, mettant en évidence les interactions entre les compartiments présynaptique, postsynaptique, et la fente synaptique. Les récepteurs ionotropiques (NMDA et AMPA) et métabotropiques (mGluR) du glutamate, ainsi que les récepteurs dopaminergiques D1, sont illustrés dans la membrane postsynaptique. Les flèches bleues indiquent le flux de **glutamate** (Glu) libéré par la vésicule présynaptique suite à une stimulation à haute fréquence (100 Hz, correspondant à la LTP) ou basse fréquence (1 Hz, correspondant à la LTD), avec sa recapture ou dégradation rapide (voir équation (6)). Les flèches rouges montrent la libération de **dopamine** (Dopa) dans la fente synaptique, activant les récepteurs D1 et déclenchant la production d'AMPC via l'adénylyl cyclase (voir équation (45)). Les flux calciques (Ca^{2+}) sont représentés par des flèches vertes, illustrant l'entrée via les récepteurs NMDA et les canaux calciques voltage-dépendants (VGCa), ainsi que la libération de calcium depuis le réticulum endoplasmique (RE) via les récepteurs IP3R, influençant la PLC. Les compartiments synaptiques (présynaptique, fente, postsynaptique, cytosolique, et RE) sont délimités pour

3 Résultats

3.1 Dynamiques caractéristiques

Les simulations ont révélé plusieurs dynamiques clés dans les voies de signalisation modélisées :

- **Activation biphasique de CaMKII** : Une stimulation glutamatergique à haute fréquence (100 Hz) induit une activation rapide de CaMKII, suivie d’une phase persistante due à l’auto-phosphorylation.
- **Bistabilité moléculaire** : La dynamique multi-états de CaMKII montre deux états stables (basal et phosphorylé), suggérant un mécanisme de mémoire moléculaire à long terme.
- **Modulation croisée calcium/AMPC** : La dopamine amplifie l’activation de PKA via l’AMPC, qui à son tour module la déphosphorylation de CaMKII par PP1, renforçant la LTP.

Ces dynamiques sont explorées plus en détail dans les sous-sections suivantes, à travers les simulations de la dynamique du glutamate, de la dopamine, de l’associativité, et de l’éligibilité du modèle.

3.2 Dynamique du glutamate

Cette sous-section analyse la réponse des voies de signalisation à des stimulations glutamatergiques, qui sont essentielles pour déclencher la plasticité synaptique. Deux protocoles ont été simulés : Sim 1 (10 Hz, 10 pulses, favorisant la LTD) et Sim 2 (100 Hz, 100 pulses, favorisant la LTP). Les résultats, illustrés dans la Figure 2, montrent comment la fréquence des stimulations glutamatergiques module les concentrations de glutamate, l’activation des récepteurs AMPA et NMDA, les flux calciques, et l’activation de CaMKII.

Dans Sim 1, la basse fréquence entraîne des pics modérés de glutamate (Glu) dans la fente synaptique, suivis d’une recapture rapide, ce qui limite l’influx calcique et l’activation de CaMKII, favorisant la LTD. En revanche, Sim 2, avec une fréquence élevée, produit un plateau prolongé de glutamate, augmentant significativement l’influx calcique via les récepteurs NMDA, ce qui active fortement la calmoduline (CaM) et conduit à une autophosphorylation massive de CaMKII, atteignant un état bistable caractéristique de la LTP. Ces résultats confirment que la fréquence des stimulations glutamatergiques est un facteur déterminant pour basculer entre LTD et LTP, en ligne avec les observations expérimentales (Bliss & Collingridge, 1993).

3.3 Dynamique de la dopamine

La dopamine joue un rôle modulateur clé dans la plasticité synaptique, en influençant les voies de signalisation via l’activation de PKA. Nous avons simulé deux protocoles dopaminergiques : Sim 1 (1 Hz, 1 pulse) et Sim 2 (20 Hz, 20 pulses), pour évaluer ses effets sur les cascades biochimiques. Les résultats sont présentés dans la Figure 3.

Dans Sim 1, une stimulation dopaminergique faible entraîne une activation modérée de la voie D1-Gs-AC, produisant des niveaux limités de cAMP et une activation minimale de PKA, ce qui a peu d’impact sur CaMKII. En revanche, Sim 2, avec une fréquence plus élevée, induit une libération prolongée de dopamine, augmentant significativement la production de cAMP et l’activation de PKA. Cette activation inhibe PP1 via l’inhibiteur I, réduisant la déphosphorylation de CaMKII et renforçant ainsi son activation, ce qui favorise la LTP. Ces résultats mettent en évidence le rôle de la dopamine comme amplificateur des mécanismes de LTP, en modulant les interactions entre les voies PKA et CaMKII.

3.4 Associativité

L’associativité est un mécanisme clé de la plasticité synaptique, où les signaux glutamatergiques et dopaminergiques interagissent pour moduler l’activation de CaMKII. Nous avons simulé des stimulations glutamatergiques à différentes fréquences (1 Hz à 100 Hz, 1 à 100 pulses), avec ou sans stimulation dopaminergique (20 pulses à 20 Hz, appliquée 1 seconde après le glutamate). Les résultats sont illustrés dans les Figures 4 et 5.

La Figure 4 montre que, pour une stimulation glutamatergique à 10 Hz, l'ajout de dopamine augmente l'activation de CaMKII de $8\ \mu\text{M}$ à $10\ \mu\text{M}$, et à 100 Hz, de $40\ \mu\text{M}$ à $80\ \mu\text{M}$, démontrant une amplification significative de la LTP. La Figure 5 compare l'activation de CaMKII sur une gamme de fréquences : sans dopamine, le pic atteint $40\ \mu\text{M}$ à 100 Hz, mais avec dopamine, il atteint $80\ \mu\text{M}$, confirmant l'effet synergique des deux signaux. Ces résultats soulignent l'importance de l'associativité pour intégrer les signaux de récompense (dopamine) avec l'activité synaptique (glutamate), renforçant les mécanismes d'apprentissage.

3.5 Éligibilité du modèle

L'éligibilité du modèle a été testée en étudiant l'impact du moment de la stimulation dopaminergique ($t_{\text{start}_{Dopa}}$) sur l'activation de CaMKII, un critère clé pour valider les dynamiques temporelles des règles d'apprentissage.

La figure montre deux aspects de l'activation de CaMKII : l'activation finale (gauche) et l'activation maximale (droite), en fonction de $t_{\text{start}_{Dopa}}$ (de 0 à 20000ms). L'activation finale décroît de $50\ \mu\text{M}$ ($t_{\text{start}_{Dopa}} = 0\text{ms}$) à $0\ \mu\text{M}$ ($t_{\text{start}_{Dopa}} = 10000\text{ms}$), indiquant que des stimulations dopaminergiques tardives sont utiles à $40\ \mu\text{M}$, montrant que le pic d'activation est plus élevé lorsque la dopamine est appliquée peu après le glutamate. Ces résultats valident la capacité du modèle à reproduire la dépendance temporelle des signaux dopaminergiques, un élément essentiel des mécanismes d'éligibilité dans l'apprentissage.

3.6 Validation numérique

Les résultats ont été comparés à des observations expérimentales typiques :

- **LTP à haute fréquence** : Une stimulation à 100 Hz augmente la concentration de récepteurs GluR1 en surface, cohérente avec les mécanismes de LTP.
- **LTD à basse fréquence** : Une stimulation à 1 Hz favorise l'internalisation des récepteurs GluR2 via PKC, reproduisant la LTD.
- **Effet dopaminergique** : L'ajout de stimulations dopaminergiques facilite la LTP en augmentant l'insertion de GluR1, en accord avec les effets modulateurs de la dopamine.

3.7 Interprétation

Nos simulations confirment que la bistabilité de CaMKII joue un rôle clé dans la persistance de la LTP, tandis que l'activation de PKC favorise la LTD via l'internalisation de GluR2. La modulation dopaminergique via PKA renforce sélectivement la LTP, suggérant un mécanisme d'intégration des signaux glutamatergiques et dopaminergiques. Ces résultats sont cohérents avec les modèles de Bhalla et Bower (1999) et les observations expérimentales sur la plasticité dépendante de la fréquence.

Simulation Results: freq_PA and num_pulses Variations

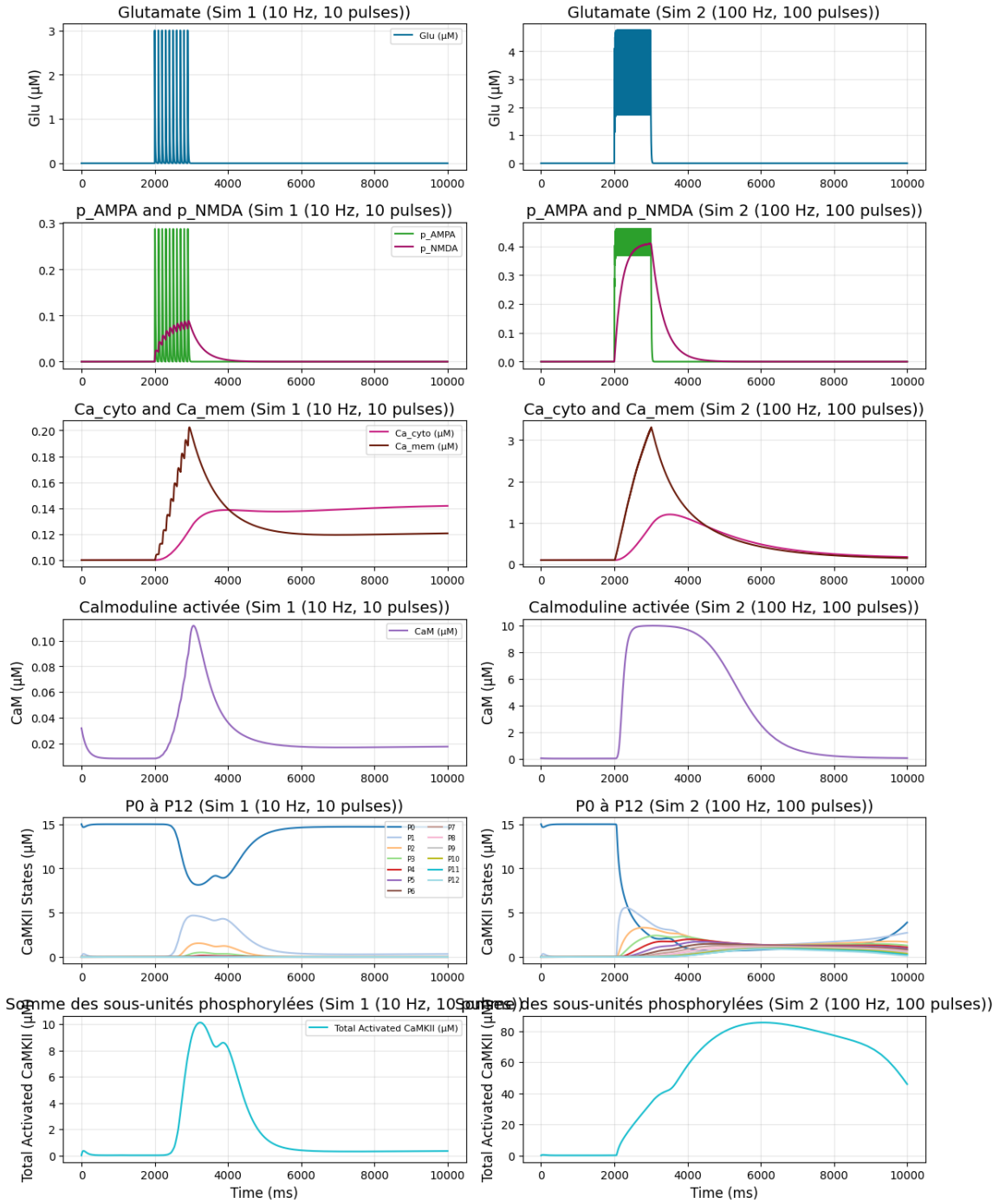


FIGURE 2 – Dynamiques du glutamate sous différentes stimulations. Simulations illustrant la dynamique du Glu et ses effets sur les récepteurs, le calcium, la calmoduline (CaM), et CaMKII, pour Sim 1 (10 Hz, 10 pulses, LTD) et Sim 2 (100 Hz, 100 pulses, LTP), de 0 à 10000 ms. Courbes : Glu (bleu), p_AMPA/p_NMDA (vert/magenta), Ca_cyto/Ca_mem (marron/magenta), CaM (violet), P0-P12 (multicolore), et CaMKII active (bleu). Sim 1 montre des pics Glu modérés, un faible influx calcique, et une activation limitée de CaMKII (LTD). Sim 2 montre un plateau Glu, un fort influx calcique, et une activation persistante de CaMKII (bistabilité, LTP). Voir équations (6) à (71). La fréquence glutamatergique détermine LTP ou LTD.

Simulation Results: freq_PA and num_pulses Variations

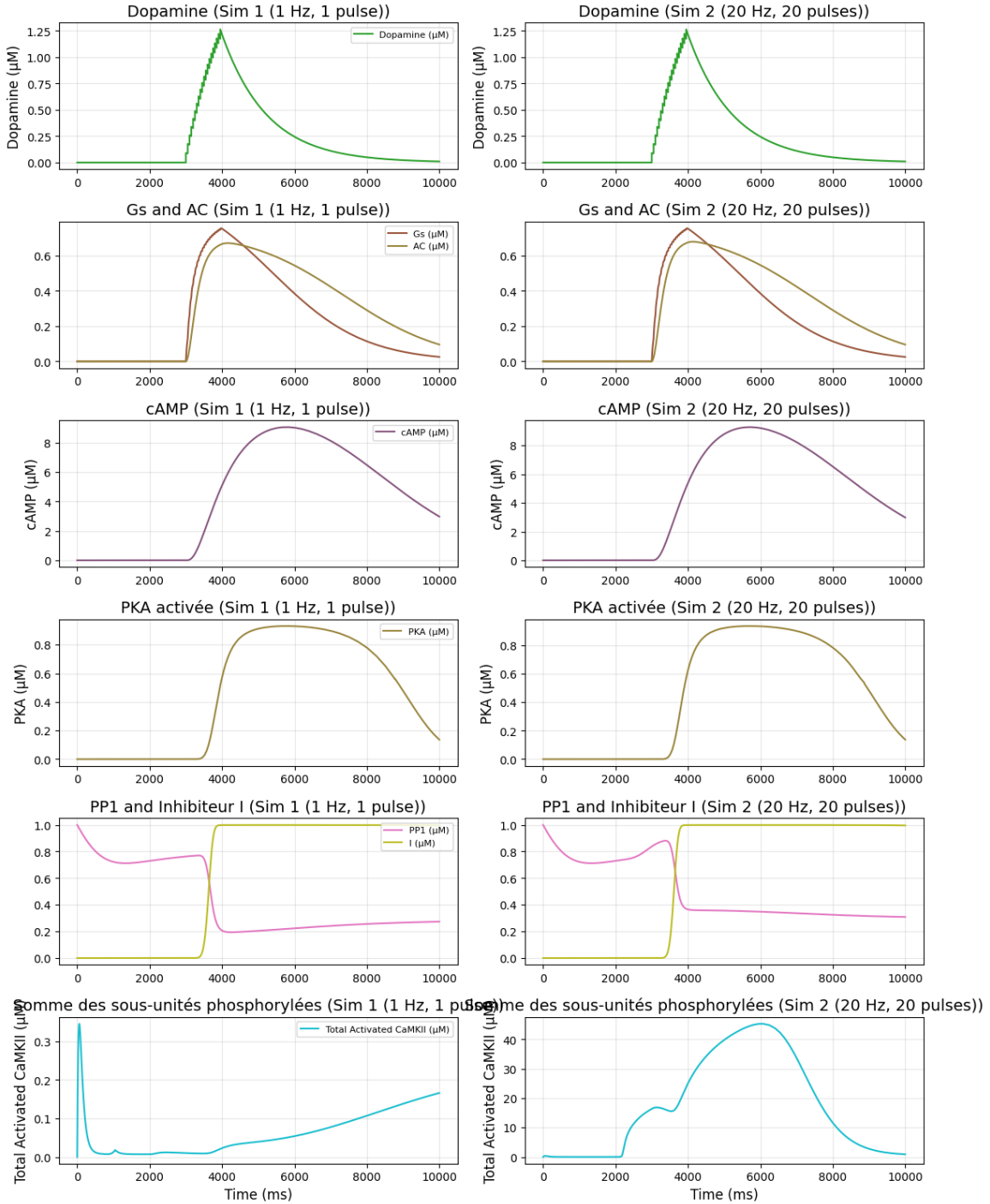


FIGURE 3 – Dynamiques de la dopamine et de ses effets en cascade. Simulations montrant la dynamique du Dopa et ses impacts sur Gs, AC, cAMP, PKA, PP1, inhibiteur I, et CaMKII, pour Sim 1 (1 Hz, 1 pulse) et Sim 2 (20 Hz, 20 pulses), de 0   10000 ms. Courbes : Dopa (vert), Gs/AC (marron), cAMP (violet), PKA (jaune), PP1/inhibiteur I (rose/jaune), et CaMKII active (bleu). Sim 1 montre une activation mod  r  e (pics Dopa   1 μM , cAMP/PKA faibles). Sim 2 montre une activation prolong  e (pics Dopa   1.25 μM , cAMP/PKA  lev  s, CaMKII   30 μM), favorisant la LTP. Voir  quations (45)   (49).

Total Activated CaMKII for Different Stimulation Frequencies

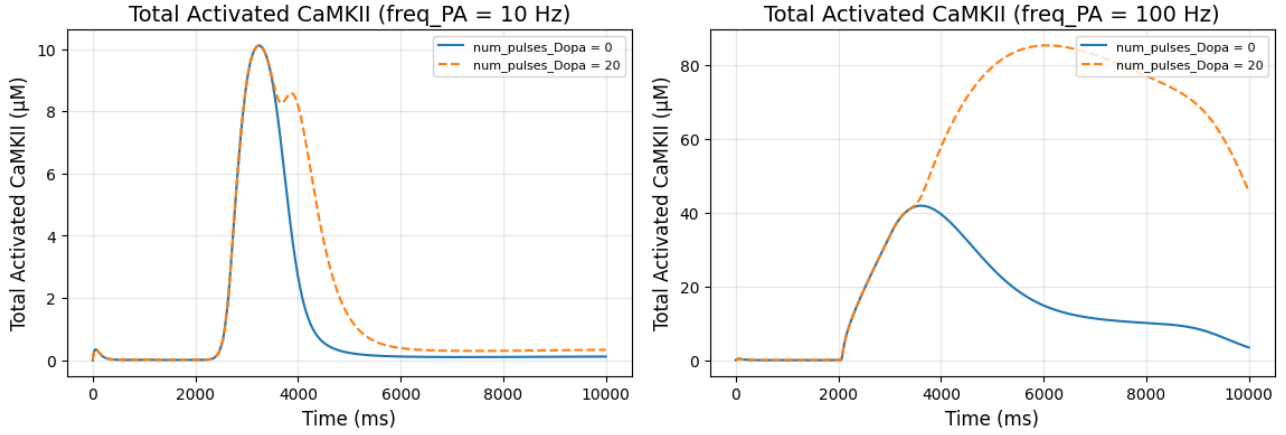


FIGURE 4 – **Associativité de CaMKII avec glutamate et dopamine.** Simulations de CaMKII (μM) de 0 à 10000 ms : à 10 Hz, 8 μM (Dopa = 0) vs 10 μM (Dopa = 20) ; à 100 Hz, 40 μM (Dopa = 0) vs 80 μM (Dopa = 20). Courbes bleu/orange, Dopa appliquée 1 s après Glu. Amplification de la LTP par la dopamine. Voir équations (71) et (49).

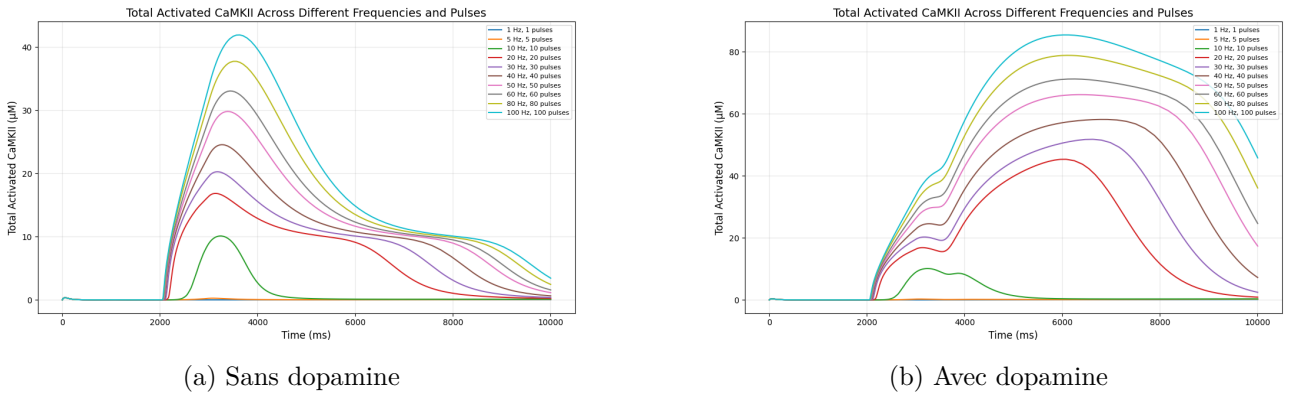


FIGURE 5 – **Associativité de CaMKII avec glutamate et dopamine.** Simulations de CaMKII (μM) pour 1 Hz à 100 Hz (1 à 100 pulses), de 0 à 10000 ms. Courbes multicolores (légende). Gauche : sans dopamine, pic à 40 μM (100 Hz, 100 pulses). Droite : avec stimulation dopaminergique (20 pulses, 20 Hz) 1 s après Glu, pic à 80 μM , montrant une amplification de la LTP. Voir équations (71) et (49).

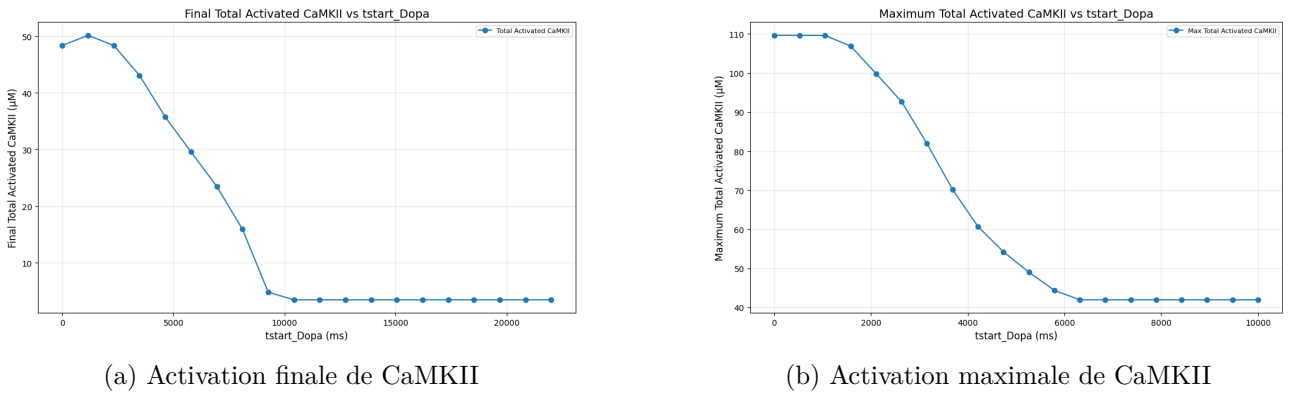


FIGURE 6 – **Éligibilité du modèle via le timing de la dopamine.** Simulations montrant l'activation de CaMKII (μM) en fonction de $t_{\text{start_Dopa}}$ (0 à 20000 ms). Gauche : activation finale décroît de 50 μM (0 ms) à 0 μM (10000 ms). Droite : activation maximale décroît de 110 μM (0 ms) à 40 μM (10000 ms), validant la dépendance temporelle. Voir équations (71) et (49).

4 Bilan et Perspectives

4.1 Retour critique

- **Succès** : Le modèle reproduit fidèlement les dynamiques de LTP et LTD, avec une interface interactive facilitant l’exploration paramétrique. L’optimisation via Numba a permis des simulations rapides même pour des durées longues ($t_{max} = 500000$ ms).
- **Limites** : La calibration des paramètres repose sur des données bibliographiques, sans validation expérimentale directe. La complexité du modèle (42 variables) peut rendre certaines dynamiques sensibles aux erreurs d’initialisation.

4.2 Perspectives

Les travaux futurs pourraient inclure :

- L’intégration d’autres voies de signalisation, comme la voie MAPK, pour modéliser des interactions plus complexes.
- La validation du modèle avec des données expérimentales issues de l’imagerie calcique ou de l’électrophysiologie.
- L’extension du modèle à l’échelle des réseaux neuronaux pour étudier les implications cognitives de la plasticité.

Références

- [1] Bhalla, U. S., & Bower, J. M. (1999). Multiscale modeling of the cerebellar cortex : The role of calcium and potassium currents in Purkinje cell function. *Journal of Neurophysiology*, 81(5), 2490–2502.
- [2] Maki-Marttunen, T., Iannella, N., Edwards, A. G., Einevoll, G. T., & Blackwell, K. T. (2018). A unified computational model for cortical post-synaptic plasticity. *eLife*, 7, e36066.
- [3] De Pitta, M., Brunel, N., & Volterra, A. (2016). Astrocyte regulation of synaptic plasticity : A computational perspective. *Nature Reviews Neuroscience*, 17(3), 147–159.

A Paramètres clés

Paramètre	Valeur	Unité	Signification
Voie glutamatergique (NMDA/AMPA)			
k_Glu_release	2.0	ms ⁻¹	Taux de libération du glutamate
k_Glu_decay	0.1	ms ⁻¹	Dégradation du glutamate
k_NMDAR	0.005	ms ⁻¹	Activation récepteur NMDA
k_NMDAR_decay	0.003	ms ⁻¹	Désactivation NMDA
g_k_NMDA_R	0.1	mS/cm ²	Conductance NMDA
K_m_NMDAR_Glu	4.0	μM	Affinité Glu/NMDA
k_AMPAR	0.05	ms ⁻¹	Activation récepteur AMPA
k_AMPAR_decay	0.2	ms ⁻¹	Désactivation AMPA
g_k_AMPA_R	0.15	mS/cm ²	Conductance AMPA
Voie PKC (mGluR-PLC-PKC)			
k_mGluR	0.0005	ms ⁻¹	Activation mGluR
k_PLC	0.0005	ms ⁻¹	Activation PLC
V_max_DAG	0.001	μM/ms	Vitesse max production DAG
K_m_DAG	0.5	μM	Constante MM DAG
k_PKCa	0.0001	ms ⁻¹	Activation PKC
PKC_max	1.5	μM	PKC max
Voie CaMKII			
k_CaM_act	0.007	ms ⁻¹	Activation calmoduline (CaM)
CaM_threshold	0.5	μM	Seuil d'activation CaM
k_CaMKII_act	0.002	ms ⁻¹	Activation CaMKII
k_CaMKII_auto	0.0022	ms ⁻¹	Autophosphorylation CaMKII
k_CaMKII_dephos	0.000004	ms ⁻¹	Déphosphorylation CaMKII
CaMKII_total	10.0	μM	CaMKII total
Voie dopaminergique / PKA			
k_Dopa_release	0.01	ms ⁻¹	Libération dopamine
k_Dopa_decay	0.01	ms ⁻¹	Dégradation dopamine
V_cAMP	1.0	-	Production cAMP
k_deg_cAMP	0.01	ms ⁻¹	Dégradation cAMP
K_1	1.0	-	Activation PKA
K_2	1.0	-	Désactivation PKA
PKA_tot	1.0	-	PKA totale
k_ins_CaMKII	0.0001	ms ⁻¹	Insertion GluR1 dépendant de CaMKII
w_basal	0.2	-	Contribution basale à l'activation de AC
Clé calcique / générique			
k_VGCa_Ca	0.005	μM/ms/mV	Flux Ca ²⁺ par canaux VGCa
k_IP3R	0.000001	ms ⁻¹	Flux Ca ²⁺ via IP3R
k_buffer	0.0005	ms ⁻¹	Tamponnage Ca ²⁺
k_extrude	0.0007	ms ⁻¹	Extrusion Ca ²⁺

B Extrait du code

```
@jit(nopython=True)
def model_equations_numba(t, y, T_PA, T_PA_Dopa, params_array):
    # Extraction des 42 variables d'état
    Ca_cyto = y[2] # Calcium cytosolique
    P = y[18:31]   # États de phosphorylation CaMKII
    ...
    # Calcul des dérivées
    dCaM_dt = k_CaM_act*(Ca_cyto**4/(Ca_cyto**4 + CaM_threshold**4))
```

Annexe X – Système d'équations différentielles du modèle

Dynamique électrophysiologique et calcique

$$\frac{d[\text{Glu}]}{dt} = -k_{\text{Glu,decay}} \cdot [\text{Glu}] \quad (6)$$

$$\frac{dp_{\text{AMPA}}}{dt} = k_{\text{AMPA}} \cdot [\text{Glu}] \cdot (1 - p_{\text{AMPA}}) - k_{\text{AMPA,decay}} \cdot p_{\text{AMPA}} \quad (7)$$

$$I_{\text{AMPA}} = g_{k,\text{AMPA}_R} \cdot p_{\text{AMPA}} \cdot (V_m - V_{\text{NMDA}}) \quad (8)$$

$$\text{NMDAR}_{V_m,\text{factor}} = \frac{1}{1 + \exp(-k_{V_m}(V_m - V_{m,1/2}))} \quad (9)$$

$$\frac{dp_{\text{NMDA}}}{dt} = k_{\text{NMDA}} \cdot \frac{[\text{Glu}]}{K_{m,\text{NMDA},\text{Glu}} + [\text{Glu}]} \cdot (1 - p_{\text{NMDA}}) - k_{\text{NMDA,decay}} \cdot p_{\text{NMDA}} \quad (10)$$

$$I_{\text{NMDA}} = g_{k,\text{NMDA}_R} \cdot p_{\text{NMDA}} \cdot \text{NMDAR}_{V_m,\text{factor}} \cdot (V_m - V_{\text{NMDA}}) \quad (11)$$

$$J_{\text{NMDAR,in}} = -k_{\text{NMDA,Ca}} \cdot I_{\text{NMDA}} \quad (12)$$

Dynamique du glutamate, activation des récepteurs AMPA/NMDA, courants et flux calciques.

Modèle Hodgkin-Huxley (courants ioniques)

$$\alpha_m = -0.32 \cdot (V_m + 37.0) / (\exp(-(V_m + 37.0)/4.0) - 1.0) \quad (13)$$

$$\beta_m = 0.28 \cdot (V_m + 10.0) / (\exp((V_m + 10.0)/5.0) - 1.0) \quad (14)$$

$$\alpha_h = 0.128 \cdot \exp(-(V_m + 33.0)/18.0) \quad (15)$$

$$\beta_h = 4.0 / (1.0 + \exp(-(V_m + 10.0)/5.0)) \quad (16)$$

$$\alpha_n = -0.032 \cdot (V_m + 35.0) / (\exp(-(V_m + 35.0)/5.0) - 1.0) \quad (17)$$

$$\beta_n = 0.5 \cdot \exp(-(V_m + 40.0)/40.0) \quad (18)$$

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(1 - m) - \beta_m m \quad (19)$$

$$\frac{dh}{dt} = \alpha_h(1 - h) - \beta_h h \quad (20)$$

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n(1 - n) - \beta_n n \quad (21)$$

$$I_{\text{Na}} = g_{\text{Na}} m^3 h (V_m - V_{\text{Na}}) \quad (22)$$

$$I_{\text{K}} = g_{\text{K}} n^4 (V_m - V_{\text{K}}) \quad (23)$$

$$I_{\text{leak}} = g_{\text{leak}} (V_m - V_{\text{leak}}) \quad (24)$$

Équations de transition et courants ioniques selon Hodgkin-Huxley.

Canaux calciques voltage-dépendants (VGCa)

$$p_{VGCa} = \frac{1}{1 + \exp\left(-\frac{V_m - V_{VGCa,1/2}}{s_{VGCa}}\right)} \quad (25)$$

$$I_{VGCa} = g_{VGCa} \cdot p_{VGCa} \cdot (V_m - V_{Ca}) \quad (26)$$

$$J_{VGCa} = -k_{VGCa,Ca} \cdot I_{VGCa} \quad (27)$$

Ouverture des canaux VGCa, courant et flux calcique associé.

Évolution du potentiel membranaire

$$\frac{dV_m}{dt} = -(I_{NMDA} + I_{AMPA} + I_{VGCa} + I_{Na} + I_K + I_{leak}) \quad (28)$$

Variation du potentiel membranaire sous l'effet des différents courants.

Voie mGluR-PLC-PKC

$$\frac{dmGluR}{dt} = k_{mGluR} \cdot [Glu] \cdot (1 - mGluR) - k_{mGluR,decay} \cdot mGluR \quad (29)$$

$$\frac{dGq}{dt} = k_{Gq} \cdot mGluR \cdot (1 - Gq) - k_{Gq,decay} \cdot Gq \quad (30)$$

$$\frac{dPLC}{dt} = k_{PLC} \cdot Gq \cdot (1 - PLC) - k_{PLC,decay} \cdot PLC \quad (31)$$

$$\frac{dDAG}{dt} = V_{max,DAG} \cdot \frac{PLC}{K_{m,DAG} + PLC} \cdot \left(1 - \frac{DAG}{20}\right) - k_{deg,DAG} \cdot DAG \quad (32)$$

$$\frac{dIP_3}{dt} = V_{max,IP_3} \cdot \frac{PLC}{K_{m,IP_3} + PLC} \cdot \left(1 - \frac{IP_3}{5}\right) - k_{deg,IP_3} \cdot IP_3 \quad (33)$$

Cascade mGluR → Gq → PLC, production de DAG et IP₃.

Flux calciques et compartiments

$$J_{leak} = k_{leak}(Ca_{mem} - Ca_{cyto}) \quad (34)$$

$$J_{extrude} = k_{extrude}(Ca_{mem} - Ca_{mem,basal}) \quad (35)$$

$$J_{buffer} = k_{buffer}(Ca_{cyto} - Ca_{cyto,basal}) \quad (36)$$

$$J_{IP_3} = k_{IP_3R} \cdot \frac{IP_3}{K_{m,IP_3R} + IP_3} \cdot (Ca_{RE} - Ca_{cyto}) \quad (37)$$

$$\frac{dCa_{mem}}{dt} = J_{NMDAR,in} + J_{VGCa} - J_{leak} - J_{extrude} \quad (38)$$

$$\frac{dCa_{cyto}}{dt} = J_{leak} + J_{IP_3} - J_{buffer} \quad (39)$$

Flux calciques entre compartiments et évolution des concentrations.

Activation de PKC

$$\frac{dPKC}{dt} = k_{PKCa} \cdot Ca_{cyto} \cdot \frac{DAG}{DAG + K_{m,DAG}} \cdot (PKC_{max} - PKC) - k_{PKC,decay} \cdot PKC \quad (40)$$

Activation de PKC par calcium et DAG.

Dynamique des récepteurs GluR2 (voie PKC)

$$J_{\text{ins,GluR2}} = k_{\text{ins,base}} \cdot \frac{(GluR2_{\text{reservoir}} - GluR2) \cdot (GluR2_{\text{max}} - GluR2)}{GluR2_{\text{max}}} \quad (41)$$

$$J_{\text{int,GluR2}} = [k_{\text{int,basal}} \cdot (GluR2 - GluR2_{\text{reservoir}}) + k_{\text{int}} \cdot PKC \cdot GluR2] \cdot \frac{GluR2}{GluR2 + 0.01} \quad (42)$$

$$\frac{dGluR2}{dt} = J_{\text{ins,GluR2}} - J_{\text{int,GluR2}} \quad (43)$$

$$\frac{dGluR2_{\text{reservoir}}}{dt} = J_{\text{int,GluR2}} - J_{\text{ins,GluR2}} \cdot \frac{GluR2_{\text{reservoir,max}} - GluR2_{\text{reservoir}}}{GluR2_{\text{reservoir,max}}} \quad (44)$$

Trafic des récepteurs GluR2 sous contrôle de PKC.

Voie dopaminergique PKA

$$\frac{d[\text{Dopa}]}{dt} = -k_{\text{Dopa,decay}} \cdot [\text{Dopa}] \quad (45)$$

$$\frac{dGs}{dt} = V_G \cdot [\text{Dopa}] \cdot (1 - Gs) - K_G \cdot Gs \quad (46)$$

$$\frac{dAC}{dt} = V_{AC} \cdot Gs \cdot \frac{Ca_{\text{cyto}}^n}{K_{Ca}^n + Ca_{\text{cyto}}^n} \cdot (1 - AC) - K_{AC} \cdot AC \quad (47)$$

$$\frac{dcAMP}{dt} = V_{cAMP} \cdot \frac{AC \cdot ATP}{K_{I,G} + ATP} - k_{\text{deg,cAMP}} \cdot cAMP \quad (48)$$

$$\frac{dPKA}{dt} = K_1 \cdot cAMP^4 \cdot (PKA_{\text{tot}} - PKA) - K_2 \cdot PKA \quad (49)$$

Cascade dopaminergique menant à l'activation de PKA.

Dynamique des récepteurs GluR1 (voie PKA)

$$\text{active_CaMKII} = \sum_{i=1}^{12} P_i \quad (50)$$

$$J_{\text{ins,GluR1}} = k_{\text{ins,base,GluR1}} \cdot (GluR1_{\text{reservoir}} - GluR1) \cdot \frac{GluR1_{\text{max}} - GluR1}{GluR1_{\text{max}}} + k_{\text{ins,CaMKII}} \cdot \text{active_CaMKII} \cdot \quad (51)$$

$$J_{\text{int,GluR1}} = [k_{\text{int,basal,GluR1}} \cdot (GluR1 - GluR1_{\text{reservoir}}) + k_{\text{int}} \cdot PKA \cdot GluR1] \cdot \frac{GluR1}{GluR1 + 0.01} \quad (52)$$

$$\frac{dGluR1}{dt} = J_{\text{ins,GluR1}} - J_{\text{int,GluR1}} \quad (53)$$

$$\frac{dGluR1_{\text{reservoir}}}{dt} = J_{\text{int,GluR1}} - J_{\text{ins,GluR1}} \cdot \frac{GluR1_{\text{reservoir,max}} - GluR1_{\text{reservoir}}}{GluR1_{\text{reservoir,max}}} \quad (54)$$

Trafic des récepteurs GluR1 sous contrôle de PKA.

Voie CaM-CaMKII

$$\text{CaM}_{\text{activation}} = \frac{Ca_{\text{mem}}^4}{Ca_{\text{mem}}^4 + CaM_{\text{threshold}}^4} \quad (55)$$

$$\frac{dCaM}{dt} = k_{\text{CaM,act}} \cdot \text{CaM}_{\text{activation}} \cdot (CaM_{\text{max}} - CaM) - k_{\text{CaM,decay}} \cdot CaM \quad (56)$$

Activation de la calmoduline par le calcium sous-membranaire.

Dynamique des phosphatases et inhibiteurs

$$\frac{dPP1_{\text{active}}}{dt} = k_{\text{PP1,act}} \cdot CaN \cdot (PP1_{\text{total}} - PP1_{\text{active}}) - k_{\text{PP1,deact}} \cdot (1 + k_{I,\text{inhib}} \cdot I) \cdot PP1_{\text{active}} \quad (57)$$

$$+ k_{\text{dephos,PP1}} \cdot (PP1_{\text{total}} - PP1_{\text{active}}) \quad (58)$$

$$\frac{dPP1_{\text{inactive}}}{dt} = k_{\text{PP1,deact}} \cdot (1 + k_{I,\text{inhib}} \cdot I) \cdot PP1_{\text{active}} - k_{\text{dephos,PP1}} \cdot PP1_{\text{inactive}} \quad (59)$$

$$\text{CaN}_{\text{activation}} = \frac{Ca_{\text{cyto}}^4}{Ca_{\text{cyto}}^4 + CaN_{\text{threshold}}^4} \quad (60)$$

$$\frac{dCaN}{dt} = k_{\text{CaN,act}} \cdot \text{CaN}_{\text{activation}} \cdot (CaN_{\text{max}} - CaN) - k_{\text{CaN,deact}} \cdot CaN \quad (61)$$

$$\frac{dI}{dt} = k_{I,\text{act}} \cdot (k_{\text{PKA,I,factor}} \cdot PKA) \cdot (I_{\text{max}} - I) - k_{I,\text{deact}} \cdot I \quad (62)$$

Dynamique des phosphatases (PP1, CaN) et de l'inhibiteur I.

Dynamique des états de CaMKII

$$\text{active_CaMKII} = \sum_{i=1}^{12} P_i \quad (63)$$

$$\text{active_CaMKII}_{\text{clipped}} = \min(\max(\text{active_CaMKII}, 0), CaMKII_{\text{total}}) \quad (64)$$

$$\text{denominator} = \max(\text{active_CaMKII}_{\text{clipped}}^2 + K_{\text{auto}}^2, 10^{-10}) \quad (65)$$

$$\text{CaM}_{\text{dependence}} = \frac{CaM^{n_{\text{hill}}}}{CaM^{n_{\text{hill}}} + K_{\text{act}}^{n_{\text{hill}}}} \quad (66)$$

$$\text{CaM}_{\text{trap_factor}} = 1 - \frac{Ca_{\text{mem}}}{\max(Ca_{\text{mem}} + K_{\text{CaM,trap}}, 10^{-6})} \quad (67)$$

$$v_{\text{dephos}} = k_{\text{CaMKII,dephos}} \cdot PP1_{\text{active}} \cdot \text{CaM}_{\text{trap_factor}} + k_{\text{CaMKII,basal_dephos}} \quad (68)$$

$$v_{\text{act}} = k_{\text{CaMKII,act}} \cdot P_0 \cdot \text{CaM}_{\text{dependence}} \quad (69)$$

$$(70)$$

$$\frac{dP_1}{dt} = v_{\text{act}} - v_{\text{auto}}[0] - v_{\text{dephos}} \cdot P_1 + v_{\text{dephos}} \cdot P_2 \quad (71)$$

$$\frac{dP_i}{dt} = v_{\text{auto}}[i-2] - v_{\text{auto}}[i-1] - v_{\text{dephos}} \cdot P_i + v_{\text{dephos}} \cdot P_{i+1}, \quad i = 2..11 \quad (72)$$

$$\frac{dP_{12}}{dt} = v_{\text{auto}}[10] - v_{\text{dephos}} \cdot P_{12} \quad (73)$$

Calculs intermédiaires pour la dynamique de CaMKII.

$$\frac{dP_1}{dt} = v_{\text{act}} - v_{\text{auto}}[0] - v_{\text{dephos}} \cdot P_1 + v_{\text{dephos}} \cdot P_2 \quad (74)$$

$$\frac{dP_i}{dt} = v_{\text{auto}}[i-2] - v_{\text{auto}}[i-1] - v_{\text{dephos}} \cdot P_i + v_{\text{dephos}} \cdot P_{i+1}, \quad i = 2..11 \quad (75)$$

$$\frac{dP_{12}}{dt} = v_{\text{auto}}[10] - v_{\text{dephos}} \cdot P_{12} \quad (76)$$

Transitions entre les états de phosphorylation de CaMKII (P1 à P12).